디지털논리회로 과제물 (2026년도 1학기)

① 첨부된 문제과 같은 문제의 유형과 동일한 새로운 문제를 출제하고 해당 문제에 대한 답을 제출하는 것이 과제입니다.

② 출제된 문제는 지금까지 어느 곳에서도 출제가 되지 않은 문제이어야 하며, 이것을 생성형 AI를 통해 증명하여야 합니다. 새로은 문제를 생성형 AI를 통해 만들 수 있으나, 그 경우, 반드시 다른 생성형 AI로 검증해야 합니다. 예를들어, ChatGPT에서 문제를 만들면, 새로운 문제라는 검증은 Gemini로 해야 합니다.

③ 출제된 문제와 정답은 제시된 공유게시판에 올려야 과제물 제출이 완료됩니다.

④ 새로운 문제라는 증빙파일(생성형 AI 응답에 대한 캡쳐본)은 집현캠퍼스로 제출하시기 바랍니다.

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

   $f(a,b,c,d) = \Sigma m(1,3,4,5,9,11,13,15)$

2. 다음과 같은 함수에 대해 a) 필수 주 내포항을 나열하고, 필수 주 내포항을 나타내어라. 그리고, b) 최소 곱의 합 식을 나타내시오.

   $f(a,b,c,d) = \Sigma m(0,1,2,5,8,9,10,13,15)$

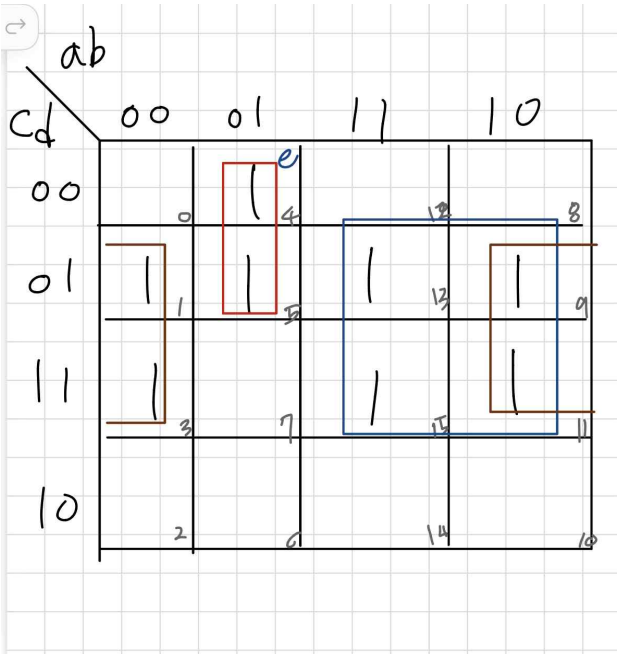
3. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어있다. 각 함수에 대해 and 게이트와 하나의 or 게이트를 사용하여 곱의 합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

   F= A`C + BC`D+ AB`D` , G = A`C + B`C (6 게이트, 15 입력)

문제의 정답과 해설

1번: essential 파악하기. -> m4가 essential.

그 후 m4, m5 묶고 m13 m15 m9 m11 과 m9 m11 m1 m3을 4개씩 묶어주기.



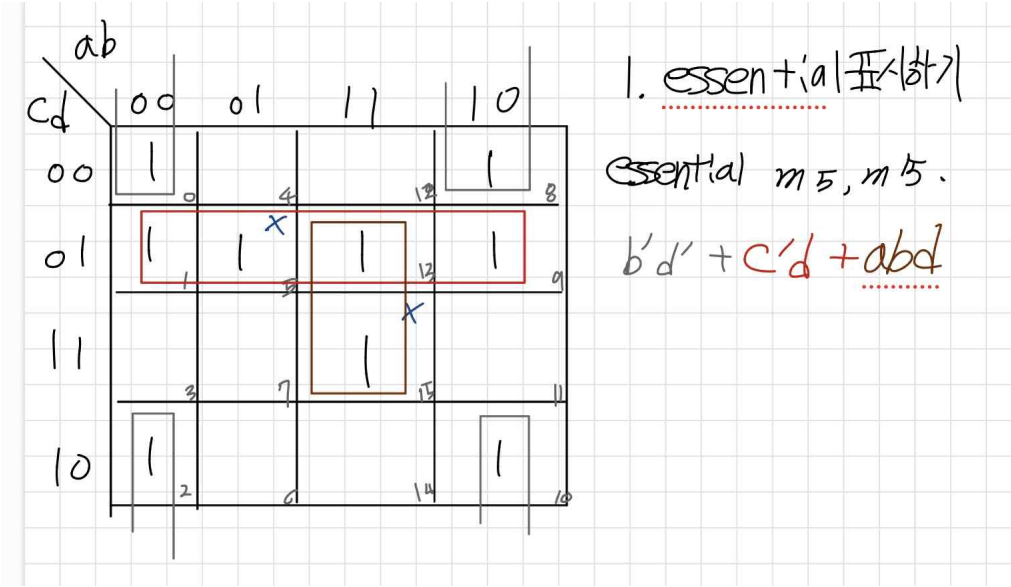
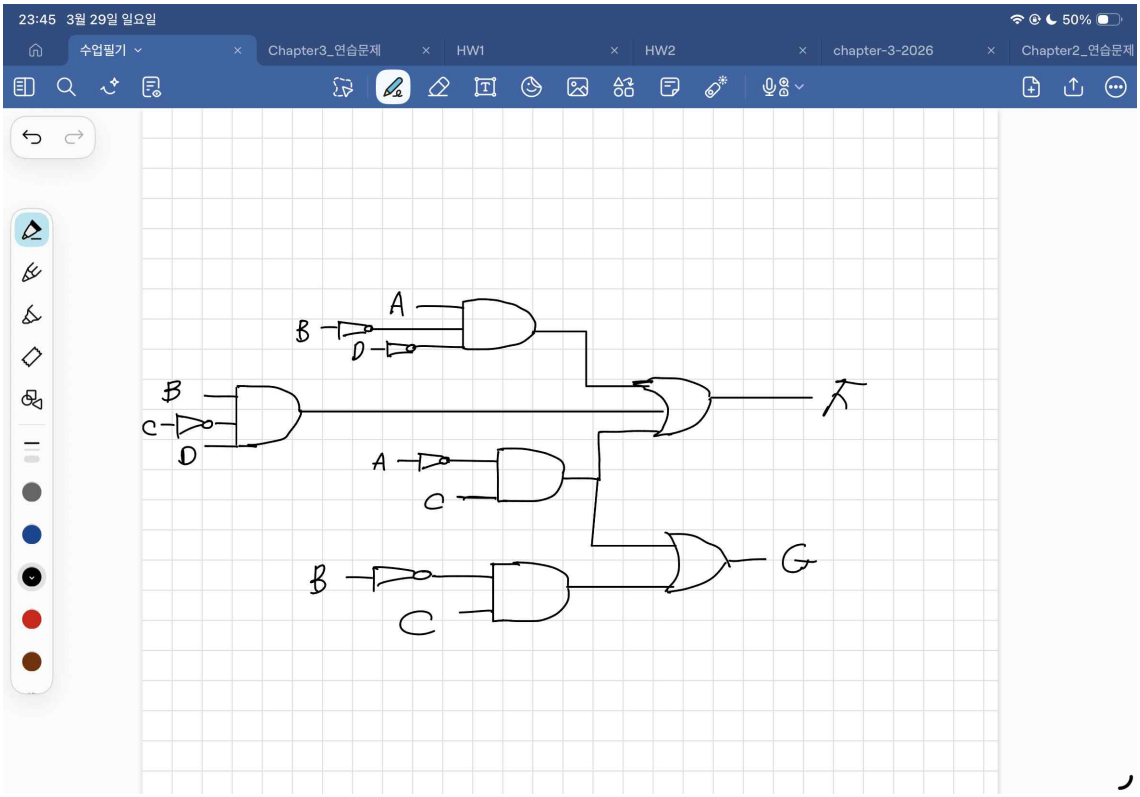
2번:

a) 필수 주 내포항: b`d` (민텀 0,2,8,10)

c`d (민텀 1,5,13,9)

abd (민텀 13,15)

b) 최소 곱의 합 식: b`d` + c`d + abd



3번: 6 게이트, 15 입력. 공통항 A'C를 공유하여 AND 게이트 수를 줄이고, 각 함수는 하나의 OR 게이트로 구성된 2레벨 회로로 구현한다.